



NASKAH UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah	: Arsitektur dan Sistem Komputer
Dosen	: Dr. Widi Aribowo, S.T., M.T. Harmon Prayogi, M.Sc.
Program/ Kelas	: S1 / 2025
Waktu	: Minggu ke-16
Sifat	: Take Home dan Presentasi

Petunjuk Pengerjaan:

- Setiap kelompok terdiri dari maksimal 3 mahasiswa dan memilih salah satu topik proyek berikut:
 - Digital Logic Design (merancang komputer 8-bit atau embedded system dalam simulator)
 - Heterogeneous Computing (menggunakan OpenMP dan OpenCL)
- Unggah proyek dalam repository GitHub dan bersifat public.
- Struktur folder repository GitHub minimal memuat:
 - src (seluruh kode sumber atau file desain)
 - docs (laporan singkat, diagram/flowchart, input dan output sistem)
 - test (hasil pengujian sistem)
 - README.md
- File README.md wajib memuat:
 - Nama penyusun proyek
 - Deskripsi singkat proyek dan fiturnya
 - Langkah-langkah cara menjalankan / cara simulasi
 - Link video penjelasan proyek yang diunggah di YouTube
- Unggah video penjelasan dan demo proyek ke YouTube (unlisted atau public)
- Durasi video minimal 10 menit dan maksimal 15 menit
- Isi video meliputi:
 - Perkenalan singkat, topik, dan tujuan proyek
 - Demo sistem berjalan secara live atau simulasi
 - Penjelasan singkat cara kerja sistem / kode yang dijalankan
 - Output atau hasil yang terukur (timing, counter, speedup, benchmark, dll.)
 - Kesimpulan singkat dan kendala yang ditemui.
- Pastikan audio jelas dan layar dapat dibaca.
- Link GitHub dikumpulkan pada LMS SIDIA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S1 KECERDASAN ARTIFISIAL

Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung E2, Surabaya 60231

Laman: <https://ai.unesa.ac.id>, Email: ai@unesa.ac.id

Rubrik Penilaian Topik Digital Logic Design

No.	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot (%)	Sangat Baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (55–69)	Kurang (< 55)
1	Penguasaan Materi Digital Logic (30%)	- Menjelaskan arsitektur sistem (ALU, register, memori, control unit, I/O bus) dengan tepat - Memahami konsep digital logic - Menjelaskan keputusan desain yang diambil selama pengerjaan	30	Menguasai konsep mendalam, penjelasan arsitektur runtut	Menguasai dengan baik, ada kekeliruan minor yang dapat dikoreksi sendiri	Cukup menguasai, beberapa konsep kurang tepat	Kurang menguasai, banyak konsep salah
2	Kualitas Proyek (30%)	- Sistem berjalan / fungsional sesuai spesifikasi (komputer 8-bit atau embedded system) - Kode/desain diunggah ke GitHub, repo terstruktur, README jelas - Video demo diunggah ke YouTube, memperlihatkan sistem berjalan end-to-end secara live/simulasi	30	Sistem fungsional penuh, GitHub dan YouTube lengkap dan rapi.	Sistem fungsional, GitHub dan YouTube ada, struktur cukup rapi, fitur minimal terpenuhi	Sistem sebagian berjalan, GitHub/YouTube ada namun kurang lengkap	Sistem tidak berjalan, GitHub/YouTube tidak ada
3	Kemampuan Presentasi (20%)	- Penyampaian materi terstruktur, logis, dan mudah dipahami - Presentasi informatif dan jelas - Durasi presentasi sesuai alokasi waktu yang ditentukan - Semua anggota tim terlibat aktif dalam sesi presentasi	20	Sangat terstruktur, media menarik dan informatif, waktu tepat, semua anggota aktif	Terstruktur, media cukup baik, waktu sedikit tidak tepat, sebagian besar anggota aktif	Kurang terstruktur, media minimal, waktu tidak tepat, hanya sebagian anggota presentasi	Tidak terstruktur, media tidak memadai, tidak dapat dipahami
4	Analisis dan Evaluasi (20%)	- Menganalisis kelebihan dan keterbatasan sistem/proyek - Menyajikan data pengujian (hasil simulasi / benchmark / timing) secara valid	20	Analisis tajam, data lengkap dan valid	Analisis memadai, data ada	Analisis dangkal, data kurang lengkap	Tidak ada analisis bermakna atau data pengujian
TOTAL BOBOT			100				



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S1 KECERDASAN ARTIFISIAL
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung E2, Surabaya 60231
Laman: <https://ai.unesa.ac.id>, Email: ai@unesa.ac.id

Rubrik Penilaian Topik Heterogeneous Computing

No.	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot (%)	Sangat Baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (55–69)	Kurang (< 55)
1	Penguasaan Materi Heterogeneous Computing (30%)	• Menjelaskan konsep parallelism: thread, workgroup, memory hierarchy (OpenMP/OpenCL) dengan tepat • Memahami perbedaan CPU-parallelism (OpenMP) dan GPU/accelerator-parallelism (OpenCL) • Mampu menjelaskan terkait pragma, kernel, dan memory model • Menjelaskan keputusan desain (pemilihan jumlah thread/workgroup dan memory access pattern)	30	Menguasai konsep mendalam, penjelasan parallelism dan memory model runtut	Menguasai dengan baik, ada kekeliruan minor yang dapat dikoreksi sendiri	Cukup menguasai, beberapa konsep kurang tepat	Kurang menguasai, tidak bisa menjelaskan perbedaan OpenMP vs OpenCL atau konsep dasar parallelism
2	Kualitas Proyek (30%)	• Kode OpenMP dan OpenCL berjalan dan menghasilkan output yang benar • Kode diunggah ke GitHub (repo terstruktur, README berisi cara build/run) • Video demo diunggah ke YouTube (menampilkan eksekusi paralel dan output terukur secara live)	30	Kode berjalan benar, GitHub dan YouTube lengkap dan rapi, benchmark valid	Kode berjalan, GitHub dan YouTube ada, benchmark ada	Kode sebagian berjalan, GitHub/YouTube ada namun kurang lengkap, benchmark minim	Kode tidak berjalan, GitHub/YouTube tidak ada atau tidak relevan, tidak ada benchmark
3	Kemampuan Presentasi (20%)	• Penyampaian materi terstruktur, logis, dan mudah dipahami • Presentasi informatif dan jelas • Durasi presentasi sesuai alokasi waktu yang ditentukan • Semua anggota tim terlibat aktif dalam sesi presentasi	20	Sangat terstruktur, media menarik dan informatif, waktu tepat, semua anggota aktif	Terstruktur, media cukup baik, waktu sedikit tidak tepat, sebagian besar anggota aktif	Kurang terstruktur, media minimal, waktu tidak tepat, hanya sebagian anggota presentasi	Tidak terstruktur, media tidak memadai, tidak dapat dipahami



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S1 KECERDASAN ARTIFISIAL
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Gedung E2, Surabaya 60231
Laman: <https://ai.unesa.ac.id>, Email: ai@unesa.ac.id

No.	Aspek Penilaian	Indikator	Bobot (%)	Sangat Baik (85–100)	Baik (70–84)	Cukup (55–69)	Kurang (< 55)
4	Analisis dan Evaluasi (20%)	• Menganalisis kelebihan dan keterbatasan sistem/proyek secara kritis • Menyajikan data pengujian, perbandingan sequential vs paralel (speedup, efisiensi, scalability) secara valid • Menjelaskan alasan speedup tidak linier (overhead, memory bottleneck, load imbalance, dll.)	20	Analisis tajam, data benchmark lengkap dan valid, penjelasan bottleneck akurat	Analisis memadai, data speedup/efisiensi ada, penjelasan cukup	Analisis dangkal, data kurang lengkap, penjelasan performa terlalu umum	Tidak ada analisis bermakna atau data pengujian, tidak dapat mengevaluasi hasil paralel
TOTAL BOBOT			100				